



UNAIR
HEBAT

WORLD CLASS UNIVERSITY
#521-530
QS TOP UNIVERSITY 2021

Pertemuan 11

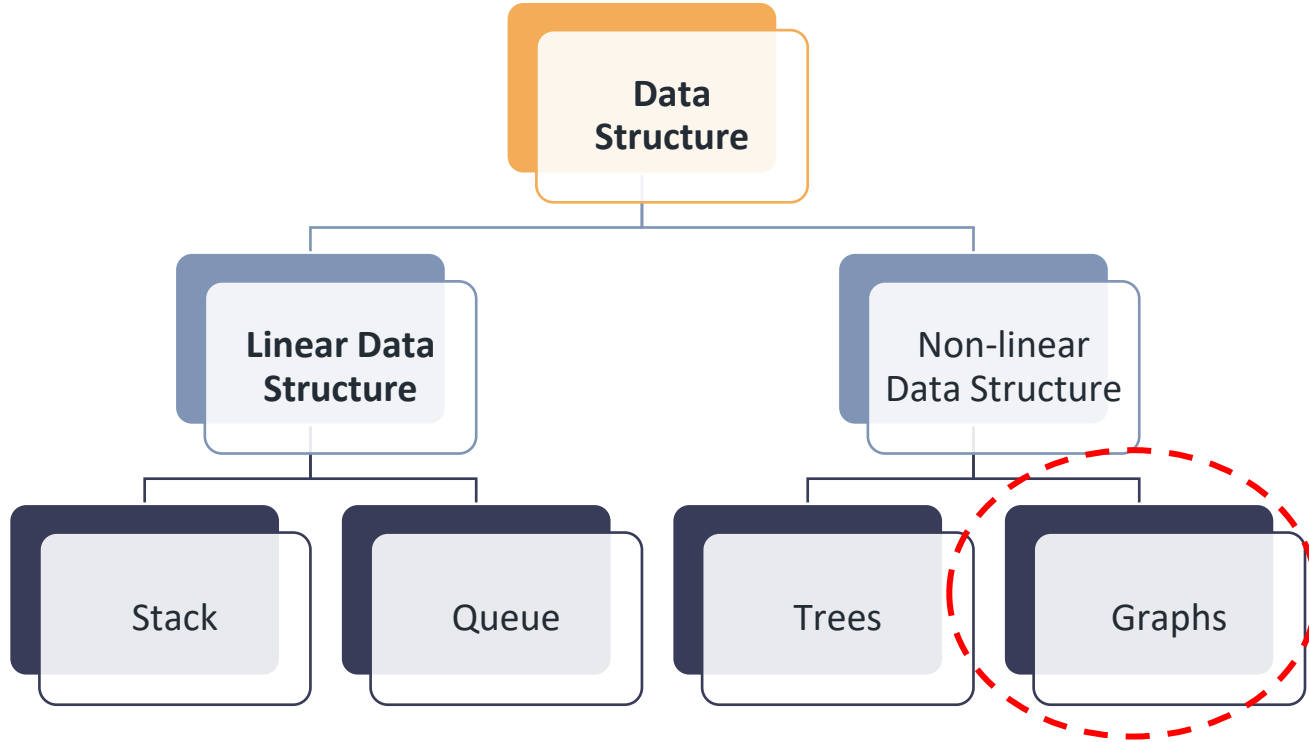
Graph 1

Muhammad Noor Fakhruzzaman, S.Kom., M.Sc.

MK Matematika Diskrit
Prodi S1 Teknologi Sains Data
Fakultas Teknologi Maju dan Multidisiplin
Universitas Airlangga



Pendahuluan



Pendahuluan

- **Struktur data graf** pada dasarnya sama seperti struktur data tree dimana juga termasuk kedalam struktur data **non-linier**
- **Graf** adalah salah satu jenis struktur data yang terdiri dari **titik** (**vertex**) dan **garis** (**edge**), dimana vertex vertex yang ada dihubungkan oleh edge hingga menjadi suatu kesatuan yang disebut graf.
- Tidak seperti tree yang menganut konsep hirarki, pada graph setiap node bebas untuk menghubungkan dirinya dengan node yang lain asalkan dengan tujuan untuk saling terhubung satu sama lain.

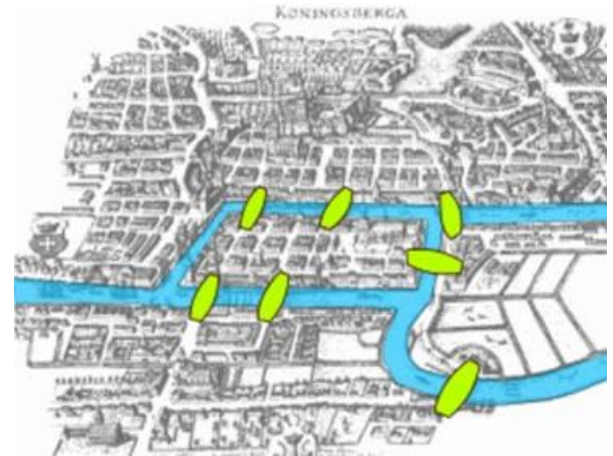
Pendahuluan

a. Pengertian

Graf adalah salah satu pokok bahasan Matematika Diskrit yang telah lama dikenal dan banyak diaplikasikan pada berbagai bidang.

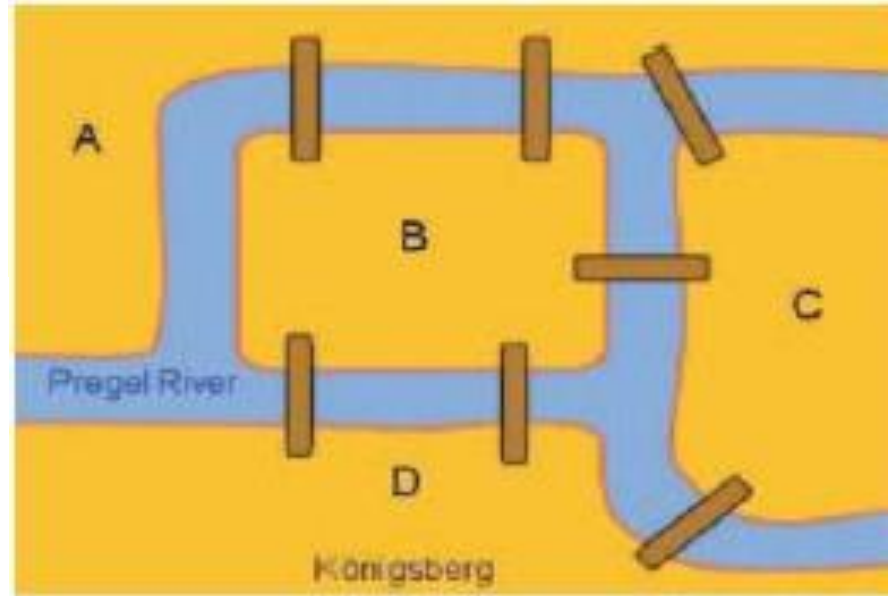
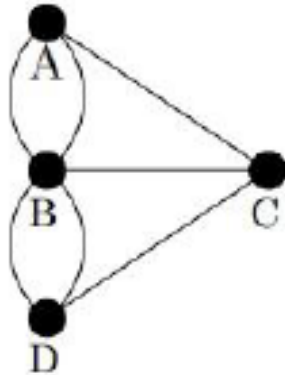
b. Sejarah

Teori graf muncul pertama kali pada tahun 1736, yakni ketika Euler mencoba untuk mencari solusi dari permasalahan yang sangat terkenal yaitu **Jembatan Königsberg**.



Pendahuluan

- Simpul (**vertex**) menyatakan daratan
- Sisi (**edge**) menyatakan jembatan



Definisi Graf

Suatu graf G didefinisikan sebagai pasangan himpunan (V, E) , yang dalam hal ini V adalah himpunan tak kosong dari semua titik $V = \{v_1, v_2, v_3, \dots, v_n\}$ dan E adalah himpunan sisi (edges) yang menghubungkan sepasang titik $E = \{e_1, e_2, e_3, \dots, e_n\}$.

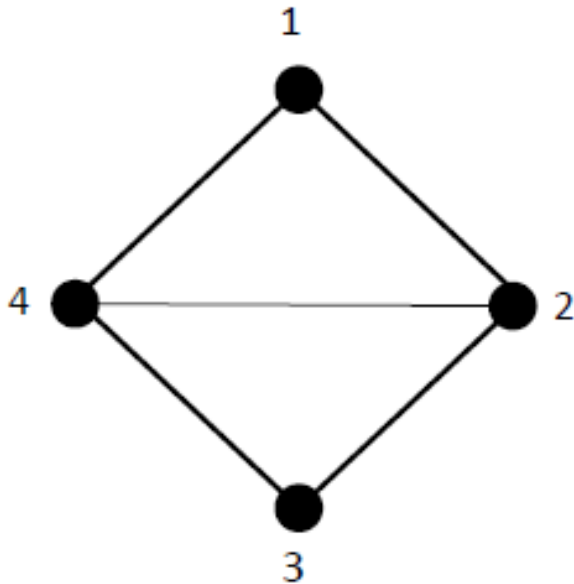
Dalam sebuah graf, harus ada (*vertex*) minimal satu sedangkan sisi (*edge*) tidak ada jumlah minimal sehingga boleh kosong. Jadi satu titik (*vertex*) saja sudah dapat dikatakan sebagai graf.

Jenis-Jenis Graf

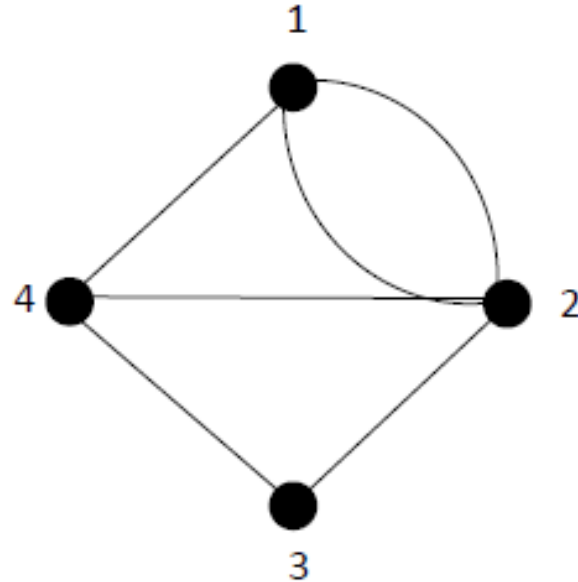
Berdasarkan ada tidaknya gelang atau sisi ganda pada suatu graf, maka graf digolongkan menjadi dua jenis:

- A. Graf sederhana (*simple graph*) : Graf yang tidak mengandung gelang maupun sisi-ganda dinamakan graf sederhana.
- B. Graf tak-sederhana (*unsimple-graph*) : Graf yang mengandung sisi ganda atau gelang dinamakan graf tak-sederhana (*unsimple graph*).

Jenis-Jenis Graf



Graf Sederhana



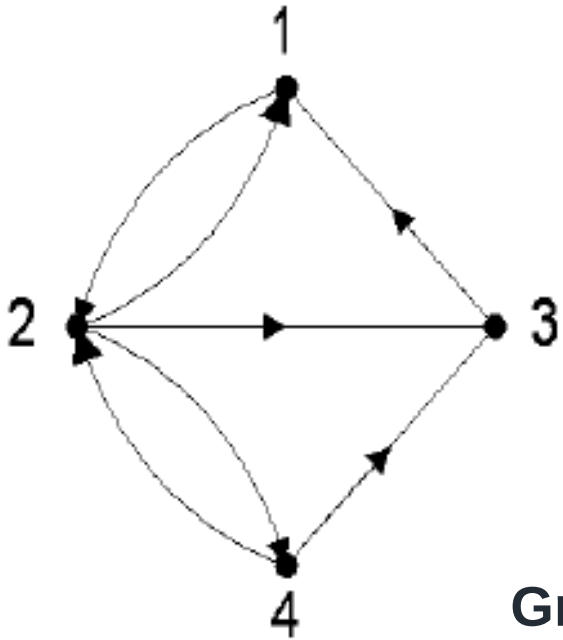
Graf Ganda

Jenis-Jenis Graf

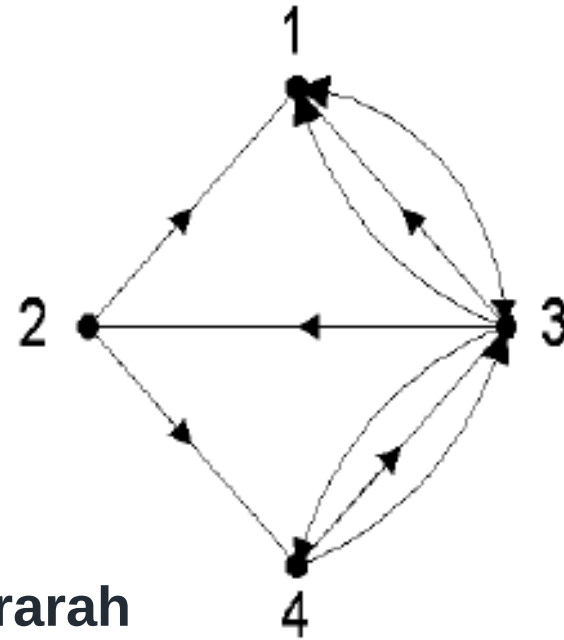
Berdasarkan orientasi arah pada sisi, maka secara umum graf dibedakan atas 2 jenis:

- A. Graf tak-berarah (undirected graph) : Graf yang sisinya tidak mempunyai orientasi arah disebut graf tak-berarah.
- B. Graf berarah(directed graphatau digraph) : Graf yang setiap sisinya diberikan orientasi arah disebut sebagai graf berarah. Dua buah graf pada Gambar 3 adalah graf berarah.

Jenis-Jenis Graf



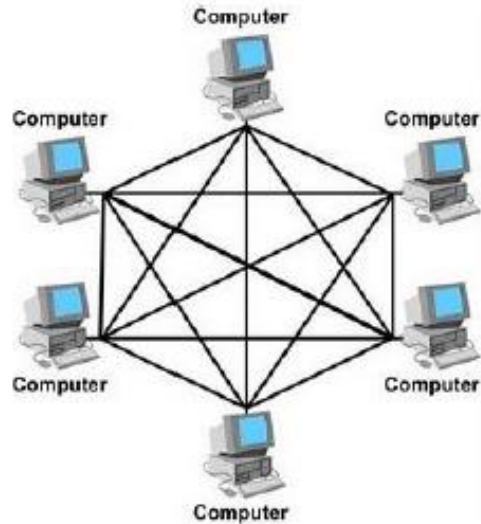
Graf Berarah



Contoh Aplikasi Graf

A

Jaringan Komputer

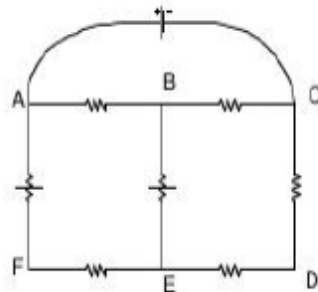


Gambar 6. Jaringan Komputer Menggunakan Graf Lengkap

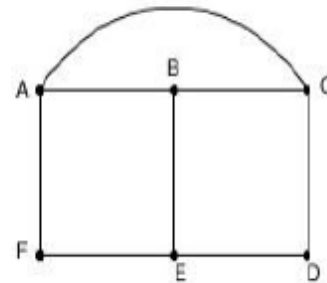
Contoh Aplikasi Graf

B

Rangkaian Listrik



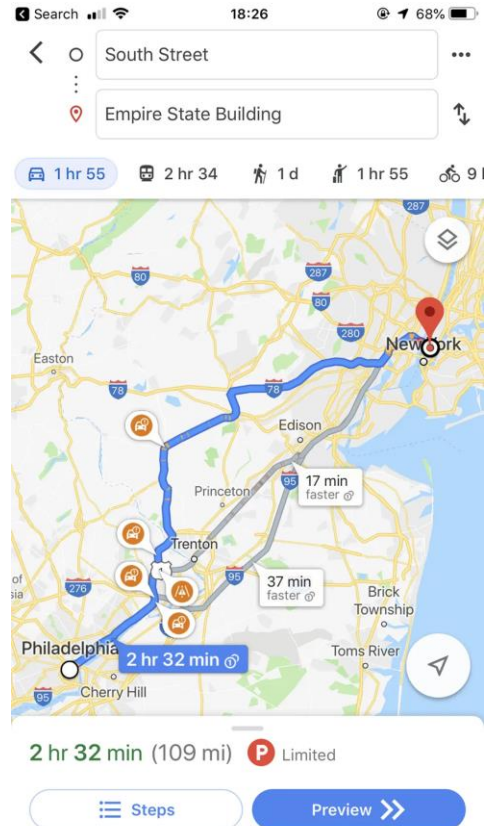
(a)



(b)

Gambar 7. (a) Rangkaian Listrik dan (b) Representasi pada Graf

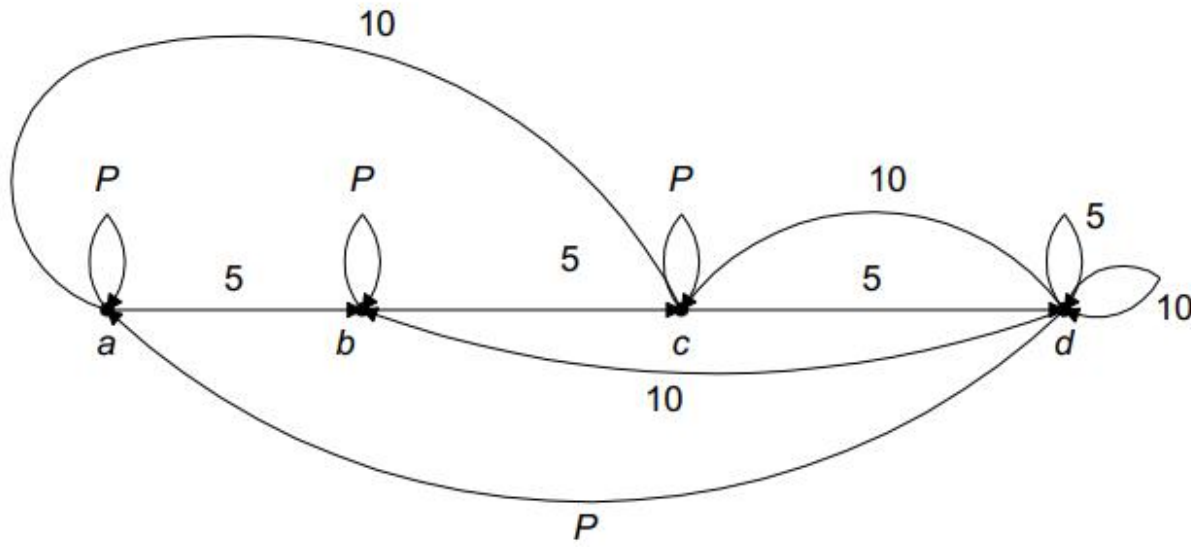
Contoh Aplikasi Graf



Pemodelan Mesin Jaja (*vending Machine*)



Graf kelakuan mesin jaja: (misal mesin jaja yang menjual coklat 15 sen)



Keterangan:

- a* : 0 sen dimasukkan
- b* : 5 sen dimasukkan
- c* : 10 sen dimasukkan
- d* : 15 sen atau lebih dimasukkan

Latihan

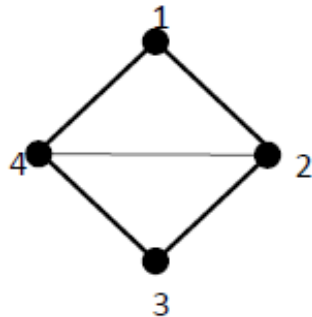
- Gambarkan graf yang menggambarkan sistem pertandingan sistem $\frac{1}{2}$ kompetisi (*round-robin tournaments*) yang diikuti oleh 5 tim.

Terminology Graf

1

Ketetanggaan (Adjacent)

Dua buah simpul dikatakan bertetangga bila keduanya terhubung langsung.



- simpul 1 bertetangga dengan simpul 2 dan 4

Gambar 10. G_1

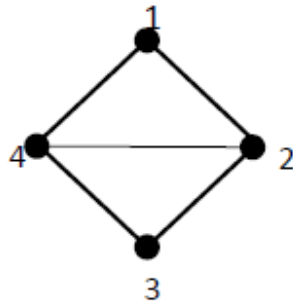
Terminology Graf

2

Bersisian (Incidency)

Untuk sembarang sisi $e = (v_j, v_k)$ dikatakan

- e bersisian dengan simpul v_j
- e bersisian dengan simpul v_k



- sisi $(2, 3)$ bersisian dengan simpul 2 dan simpul 3

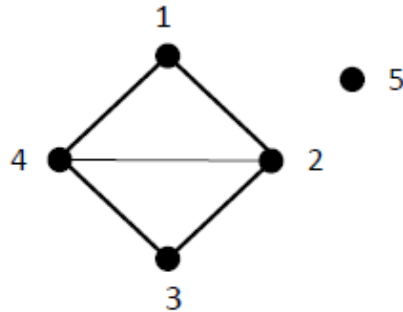
Gambar 11. G_1

Terminology Graf

3

Simpul Terpencil (*Isolated Vertex*)

Simpul terpencil ialah simpul yang tidak mempunyai sisi yang bersisian dengannya.



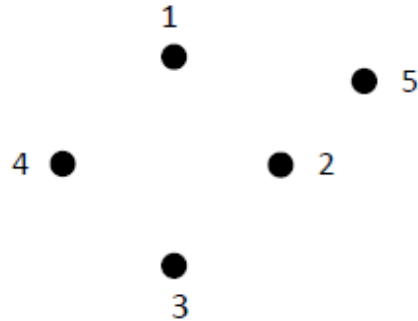
Gambar 12. G_2 : simpul 5 adalah simpul terpencil

Terminology Graf

4

Graf Kosong (*null graph* atau *empty graph*)

Graf yang himpunan sisinya merupakan himpunan kosong.



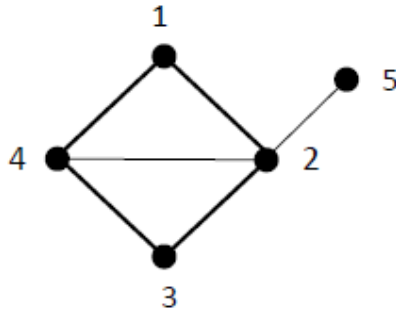
Gambar 13. G_3 : null graph

Terminology Graf

5

Derajat (*Degree*)

Derajat suatu simpul adalah jumlah sisi yang bersisian dengan simpul tersebut. Notasi: $d(v)$



- $d(1) = d(3) = 2$
- $d(4) = 3$
- $d(2) = 4$
- $d(5) = 1$

Gambar 14. G_4

5. Derajat (*Degree*)

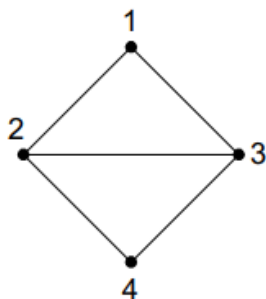
Derajat suatu simpul adalah jumlah sisi yang bersisian dengan simpul tersebut.

Notasi: $d(v)$

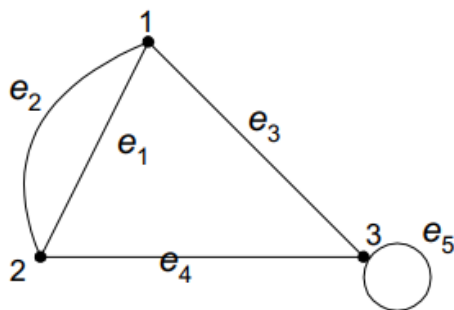
Tinjau graf G_1 : $d(1) = d(4) = 2$
 $d(2) = d(3) = 3$

Tinjau graf G_3 : $d(5) = 0 \rightarrow$ simpul terpencil
 $d(4) = 1 \rightarrow$ simpul anting-anting (*pendant vertex*)

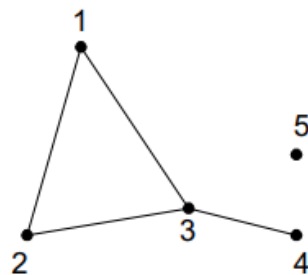
Tinjau graf G_2 : $d(1) = 3 \rightarrow$ bersisian dengan sisi ganda
 $d(2) = 4 \rightarrow$ bersisian dengan sisi gelang (*loop*)



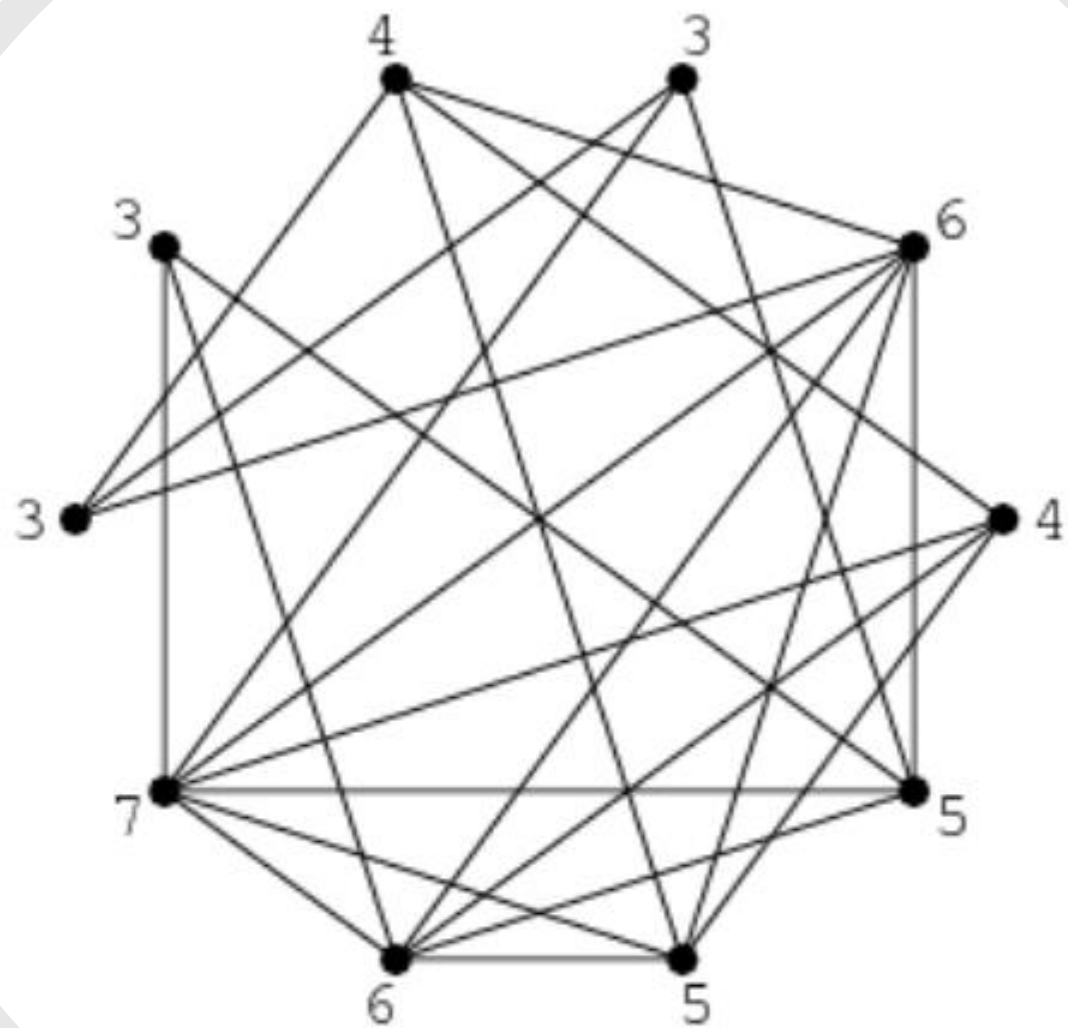
G_1



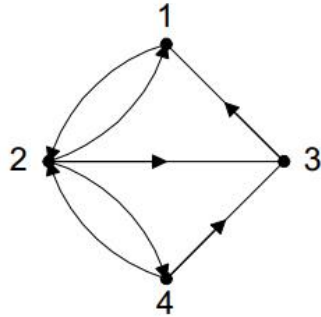
G_2



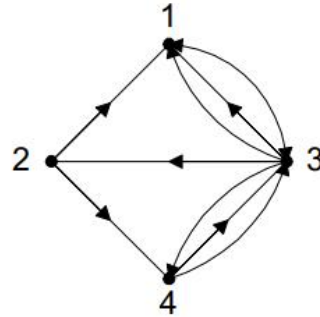
G_3



Pada graf beraarah, derajat simpul dibedakan lagi menjadi derajat masuk (in-degree) dan derajat keluar (out-degree)



G_4



G_5

Tinjau graf G_4 :

$$d_{\text{in}}(1) = 2; d_{\text{out}}(1) = 1$$

$$d_{\text{in}}(2) = 2; d_{\text{out}}(2) = 3$$

$$d_{\text{in}}(3) = 2; d_{\text{out}}(3) = 1$$

$$d_{\text{in}}(4) = 1; d_{\text{out}}(4) = 2$$

Lemma Jabat Tangan. Jumlah derajat semua simpul pada suatu graf adalah genap, yaitu dua kali jumlah sisi pada graf tersebut.

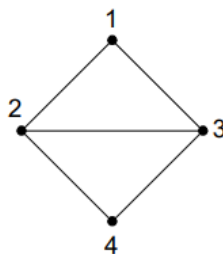
Dengan kata lain, jika $G = (V, E)$, maka $\sum_{v \in V} d(v) = 2|E|$



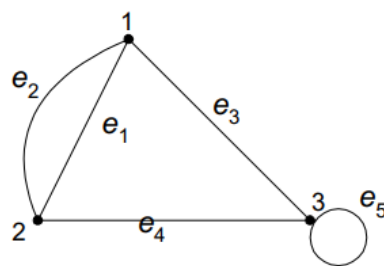
Tinjau graf G_1 : $d(1) + d(2) + d(3) + d(4) = 2 + 3 + 3 + 2 = 10$
 $= 2 \times \text{jumlah sisi} = 2 \times 5$

Tinjau graf G_2 : $d(1) + d(2) + d(3) = 3 + 3 + 4 = 10$
 $= 2 \times \text{jumlah sisi} = 2 \times 5$

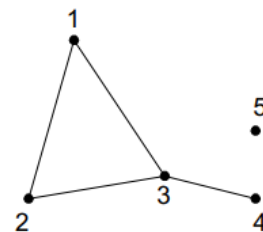
Tinjau graf G_3 : $d(1) + d(2) + d(3) + d(4) + d(5) = 2 + 2 + 3 + 1 + 0 = 8$
 $= 2 \times \text{jumlah sisi} = 2 \times 4$



G_1



G_2



G_3

- 
- Akibat dari *lemma (corollary)*:

Teorema: Untuk sembarang graf G , banyaknya simpul berderajat ganjil selalu genap.

- Jadi, menurut teorema ini, tidak mungkin sebuah graf memiliki simpul berderajat ganjil sejumlah ganjil
- 

Contoh 2. Diketahui graf dengan lima buah simpul. Dapatkah kita menggambar graf tersebut jika derajat masing-masing simpul adalah:

(a) 2, 3, 1, 1, 2

(b) 2, 3, 3, 4, 4

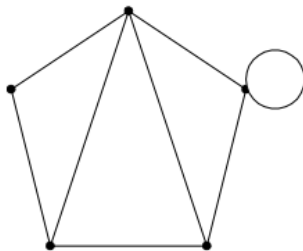
Penyelesaian:

(a) tidak dapat, karena jumlah derajat semua simpulnya ganjil

$$(2 + 3 + 1 + 1 + 2 = 9).$$

(b) dapat, karena jumlah derajat semua simpulnya genap

$$(2 + 3 + 3 + 4 + 4 = 16).$$



Latihan

- Mungkinkah dibuat graf-sederhana 5 simpul dengan derajat masing-masing simpul adalah:

(a) 5, 2, 3, 2, 4

(b) 4, 4, 3, 2, 3

(c) 3, 3, 2, 3, 2

(d) 4, 4, 1, 3, 2

Jika mungkin, berikan satu contohnya, jika tidak mungkin, berikan alasan singkat.

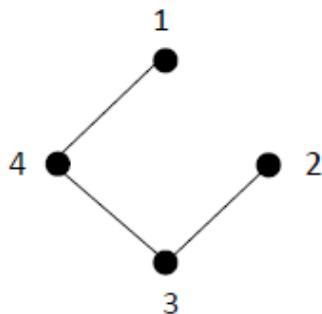
Terminology Graf

6

Lintasan (*Path*)

Lintasan yang panjangnya n dari simpul awal v_0 ke simpul tujuan v_n di dalam graf G ialah barisan berselang-seling simpul-simpul dan sisi-sisi yang berbentuk

$v_0, e_1, v_1, e_2, v_2, \dots, v_{n-1}, e_n, v_n$.



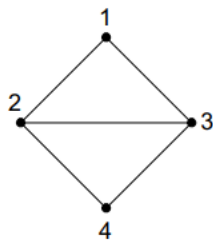
Gambar 15. G_5

6. Lintasan (*Path*)

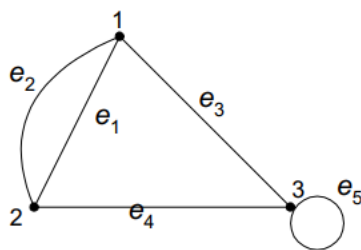
Lintasan yang panjangnya n dari simpul awal v_0 ke simpul tujuan v_n di dalam graf G ialah barisan berselang-seling simpul-simpul dan sisi-sisi yang berbentuk $v_0, e_1, v_1, e_2, v_2, \dots, v_{n-1}, e_n, v_n$ sedemikian sehingga $e_1 = (v_0, v_1), e_2 = (v_1, v_2), \dots, e_n = (v_{n-1}, v_n)$ adalah sisi-sisi dari graf G .

Tinjau graf G_1 : lintasan 1, 2, 4, 3 adalah lintasan dengan barisan sisi $(1,2), (2,4), (4,3)$.

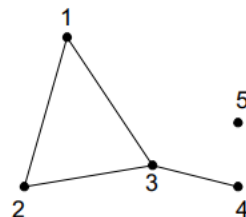
Panjang lintasan adalah jumlah sisi dalam lintasan tersebut. Lintasan 1, 2, 4, 3 pada G_1 memiliki panjang 3.



G_1



G_2



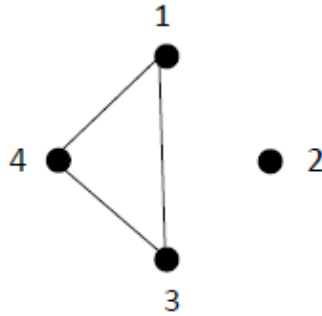
G_3

Terminology Graf

7

Siklus (*Cycle*) atau Sirkuit (*Circuit*)

Lintasan yang berawal dan berakhir pada simpul yang sama disebut sirkuit atau siklus.



Gambar 16. G_6

Terminology Graf

8

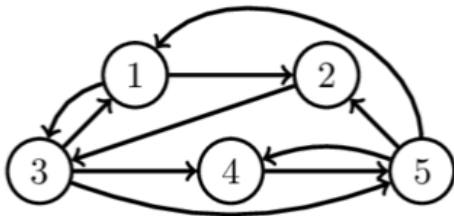
Terhubung (*Connected*)

Dua buah simpul v_1 dan simpul v_2 disebut terhubung jika terdapat lintasan dari v_1 ke v_2 .



Gambar 17. G_7

- Graf berarah G dikatakan terhubung jika graf tidak berarahnya terhubung (graf tidak berarah dari G diperoleh dengan menghilangkan arahnya).
- Dua simpul, u dan v , pada graf berarah G disebut **terhubung kuat** (*strongly connected*) jika terdapat lintasan berarah dari u ke v dan juga lintasan berarah dari v ke u .
- Jika u dan v tidak terhubung kuat tetapi terhubung pada graf tidak berarahnya, maka u dan v dikatakan **terhubung lemah** (*weakly connected*).

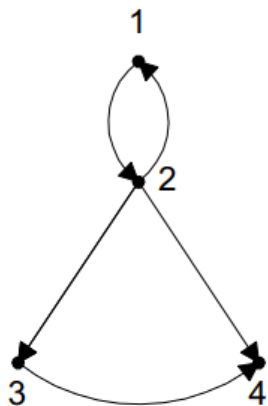


- Simpul 1 dan 4 terhubung kuat, karena ada lintasan dari 1 ke 4 dan lintasan dari 4 ke 1:

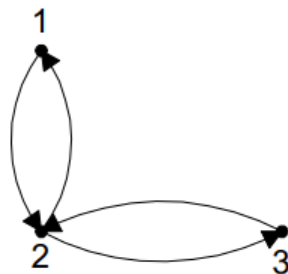
Lintasan dari 1 ke 4: 1, 2, 3, 4

Lintasan dari 4 ke 1: 4, 5, 1

- Graf berarah G disebut **graf terhubung kuat** (*strongly connected graph*) apabila untuk setiap pasang simpul sembarang u dan v di G , terhubung kuat. Kalau tidak, G disebut **graf terhubung lemah**.



Graf berarah
terhubung lemah



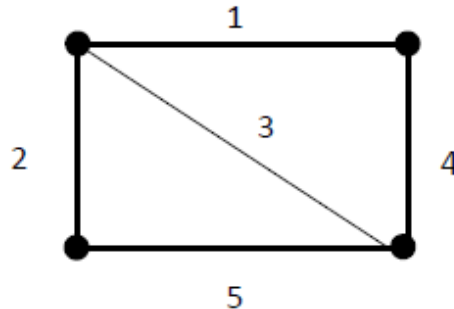
Graf berarah
terhubung kuat

Terminology Graf

10

Graf Berbobot (*Weighted Graph*)

- Graf berbobot adalah graf yang setiap sisinya diberi sebuah harga (bobot).



Gambar 21. G_{11}

Terima Kasih